La guía del explosivista

INICIACIÓN CON CORDÓN DETONANTE

TOPITO

#07

¿SABÍAS QUE?

El cordón detonante no es solo un accesorio; es la columna vertebral de la voladura. Su función es llevar la energía de iniciación a cada rincón del proyecto con una precisión milimétrica.

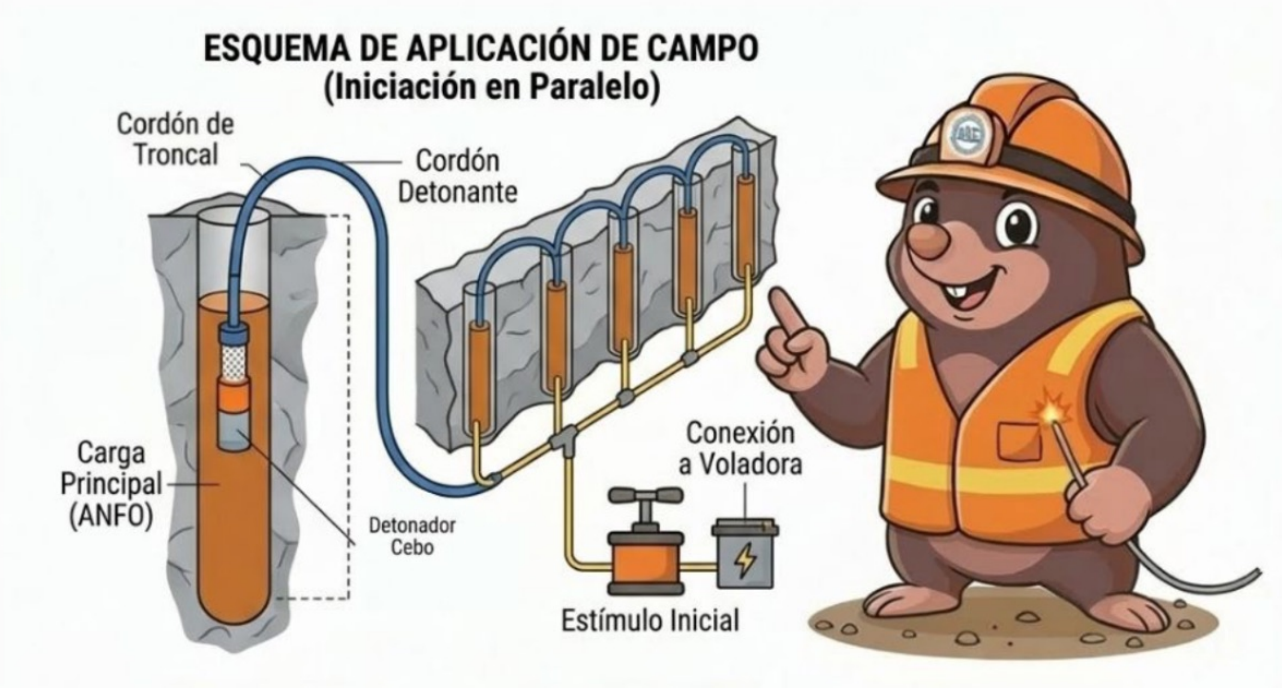


ISEE UNAM Student Chapter

e: La Guía del Explosivista

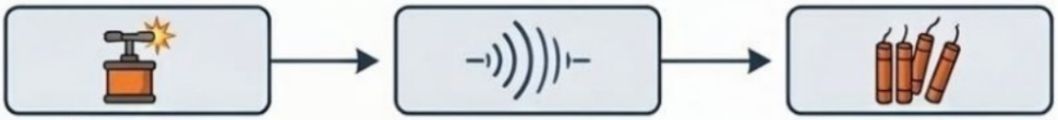
¿QUÉ ES EL CORDÓN DETONANTE?

¡**Atención!** La velocidad de detonación (VOD) instantánea de **7,000 m/s** define el éxito de la voladura.



PARÁMETROS DE CARGA DE CAMPO

Gramaje (g/m)	Uso Recomendado	Diámetro (mm)	Velocidad de Detonación (VOD)	Resistencia a la Tensión (kg)	Estado (Ejemplo)
5	Derivaciones Taladros Pequeños	3.5	7000	100	Operativo
10	Línea Troncal Principal / Cebado ANFO	5.0	7200	180	En Espera
20	Iniciación de Booster / Alta Energía	6.5	7500	250	En Espera
40	Voladuras de Gran Diámetro (Open Pit)	8.0	7800	350	



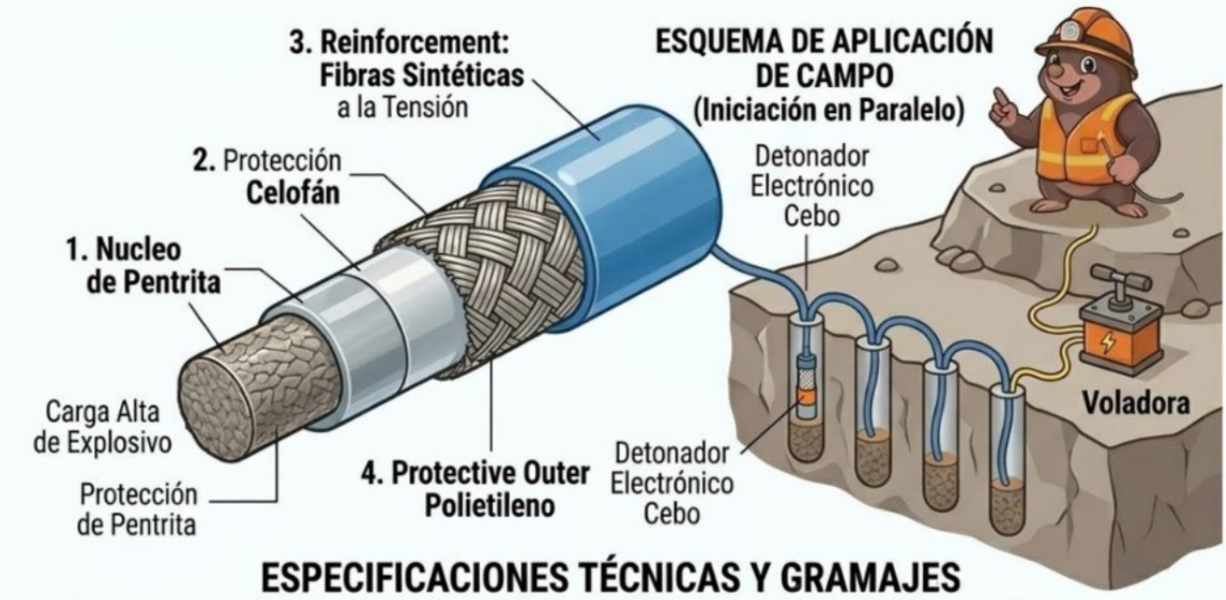
ESTÍMULO INICIAL
(ej. Detonador)

ONDAS DE CHOQUE
(transmisión ultra-rápida)

INICIACIÓN DE CARGAS PRINCIPALES

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En la minería, medimos a los explosivos por su obediencia al Fulminante N° 8. Unos reaccionan al instante; otros necesitan un "empujón" adicional para detonar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GRAMAJES

Gramaje (g/m)	Velocidad de Detonación (VOD) (m/s)	Resistencia a la Tensión (kg)	Diámetro (mm)	Color de Cubierta (Ejemplo)
500	300	240	0.5	Color
1200	420	380	1.0	Green


CONTROL DE ALMACENAMIENTO


USO DE EPP

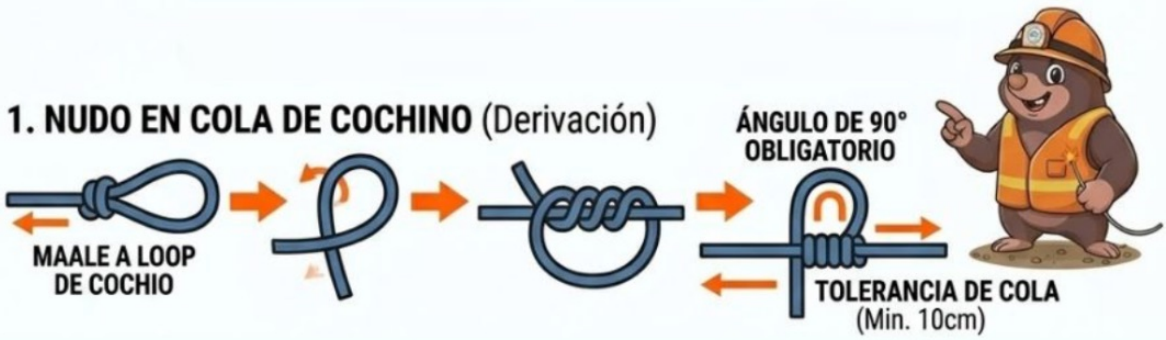

AMARRES SEGUROS


TEMPERATURA DE USO

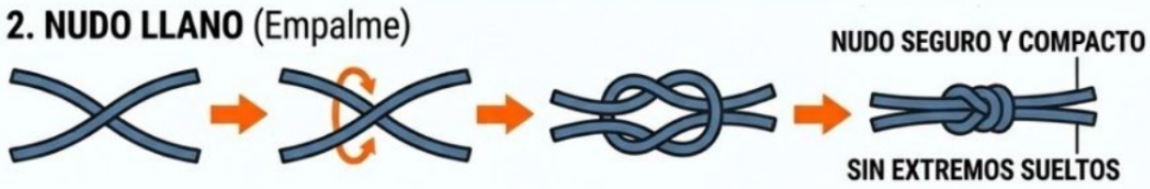
TÉCNICAS DE NUDOS Y EMPALMES

El nudo es el eslabón más crítico de la cadena. Un amarre incorrecto o flojo interrumpe la detonación y causa fallos. Sigue estas técnicas para asegurar la continuidad en tu voladura.

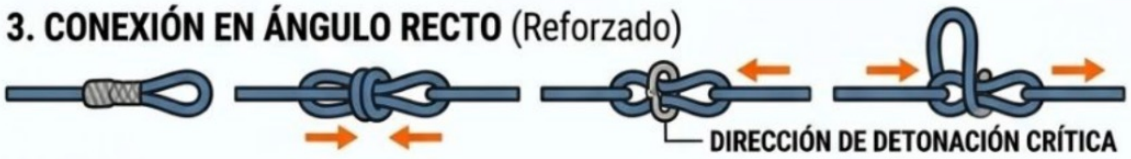
1. NUDO EN COLA DE COCHINO (Derivación)



2. NUDO LLANO (Empalme)



3. CONEXIÓN EN ÁNGULO RECTO (Reforzado)



BIEN vs. MAL



BIEN: Nudo compacto, tensión uniforme

MAL: Nudo flojo o cruzado

TÉCNICAS DE NUDOS Y EMPALMES

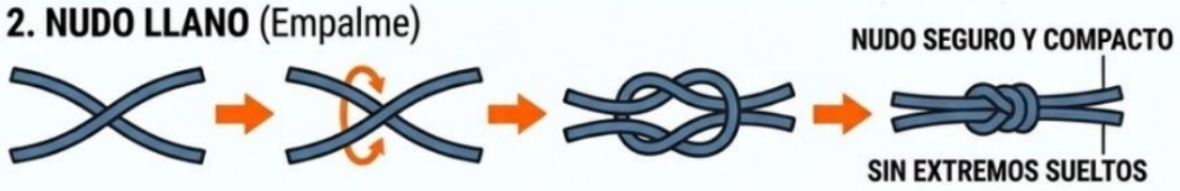
El nudo es el eslabón más crítico de la cadena. Un amarre incorrecto o flojo interrumpe la detonación y causa fallos. Sigue estas técnicas para asegurar la continuidad en tu voladura.

1. NUDO EN COLA DE COCHINO (Derivación)

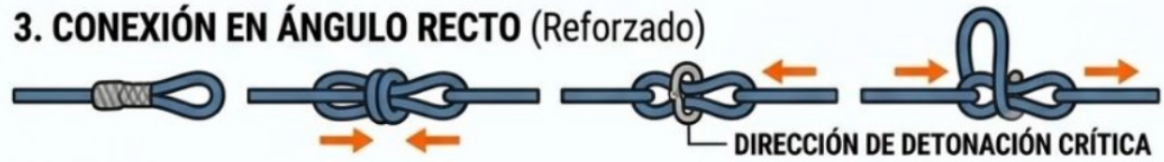




2. NUDO LLANO (Empalme)



3. CONEXIÓN EN ÁNGULO RECTO (Reforzado)



BIEN vs. MAL



BIEN: Nudo compacto, tensión uniforme

MAL: Nudo flojo o cruzado

INICIACIÓN CON CORDÓN DETONANTE

CHECK LIST DE SEGURIDAD

Sigue este flujo secuencial para asegurar una voladura exitosa y controlada





te: La Guía del Explosivista